



UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID

GEOMETRÍA LINEAL

CIENCIAS MATEMÁTICAS E INGENIERÍA INFORMÁTICA

Autores:

Pau Frangi Mahiques y Diego Rodríguez Cubero

Primer cuatrimestre 2025-2026

Índice General

I	Teoría	2
1	Clasificación de Homografías	3
1.1	Clasificación de Homografías	3
1.2	Clasificación de aplicaciones afines	4
1.3	Clasificación de homografías en $\mathbb{P}^1$	4
1.4	Clasificación de homografías en $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^1$	6
1.5	Razón Doble	7
1.6	Haces de hiperplanos	13
II	Ejercicios	16
III	Apéndice	17

Part I

Teoría

Índice de Teoría

1	Clasificación de Homografías	3
1.1	Clasificación de Homografías	3
1.2	Clasificación de aplicaciones afines	4
1.3	Clasificación de homografías en $\mathbb{P}^1$	4
1.4	Clasificación de homografías en $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^1$	6
1.5	Razón Doble	7
1.6	Haces de hiperplanos	13

1 Clasificación de Homografías

1.1 Clasificación de Homografías

Definición 1.1.1 [Puntos fijos de una homografía]

Sea $f : \mathbb{P}^n \rightarrow \mathbb{P}^n$ una homografía. Un punto $P \in \mathbb{P}^n$ es un **punto fijo** de f si $f(P) = P$, es decir:

$$\text{Fix}(f) = \{x \in \mathbb{P}^n : x = f(x)\} = \bigcup_{\lambda \text{ autovalor de } f} P(V_\lambda)$$

Recordemos que $V_\lambda = \ker(\hat{f} - \lambda \text{id}) =$ autoespacio de λ .

Definición 1.1.2 [Hiperplanos invariantes]

Sea $f : \mathbb{P}^n \rightarrow \mathbb{P}^n$ una homografía. Un hiperplano $H \subseteq \mathbb{P}^n$ es un **hiperplano invariante** de f si $f(H) = H \iff f^{-1}(H) = H$.

En coordenadas tenemos que:

$$H = c'_0 x_0 + c'_1 x_1 + \dots + c'_n x_n = 0$$

$$f^{-1}(H) = c_0 x_0 + c_1 x_1 + \dots + c_n x_n = 0$$

Teniendo que con la aplicación dual asociada f^* :

$$f^*(c'_0 : c'_1 : \dots : c'_n) = (c_0 : c_1 : \dots : c_n)$$

Por tanto, H es invariante si y solo si $(c'_0 : c'_1 : \dots : c'_n)$ es un punto fijo de f^* bajo la referencia dual.

Sabemos que $M(f^*) = M(f)^t$ bajo referencias duales, y además los autovalores de ambas matrices coinciden, incluyendo sus multiplicidades algebraicas y geométricas ya que $\dim \ker(A - \lambda I) = \dim \ker(A^t - \lambda I)$.

Por tanto, una homografía f tiene tantos puntos fijos como hiperplanos invariantes.

Ejemplo

Si tenemos una homografía f que cumple que $\text{Fix}(f) = \{\text{punto}\} \cup \{\text{recta}\}$, entonces las pasando a la dual tenemos que:

$$\begin{array}{ccccc} \text{Fix}(f) & = & \{\text{punto}\} & \cup & \{\text{recta}\} \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \text{Rectas invariantes} & = & \{\text{recta de puntos fijos}\} & \cup & \{\text{haz de rectas invariantes}\} \end{array}$$

Siendo un haz de rectas invariantes las que pasan por el punto fijo de f , ya que la intersección de 2 o más rectas invariantes es un punto fijo.

Proposición 1.1.1 [Propiedades de subespacios invariantes]

Sea $f : \mathbb{P}^n \rightarrow \mathbb{P}^n$ una homografía, y sean $X, Y \subseteq \mathbb{P}^n$ subespacios invariantes por f , es decir, $f(X) = X$ y $f(Y) = Y$. Entonces:

- $V(X, Y)$ es invariante por f .

- $X \cap Y$ es invariante por f .

Demostración. Veamos cada una de las afirmaciones:

- $f(V(X, Y)) = V(f(X), f(Y)) = V(X, Y)$, luego $V(X, Y)$ es invariante.
- Sea $P \in X \cap Y$. Entonces, $f(P) \in f(X) = X$ y $f(P) \in f(Y) = Y$, luego $f(P) \in X \cap Y$. Por tanto, $X \cap Y$ es invariante.

□

1.2 Clasificación de aplicaciones afines

Realicemos un breve repaso de la clasificación de aplicaciones afines en el espacio afín $\mathbb{A}^n$, en forma de tabla:

Nombre	Descripción	Definición (forma afín)	Matriz (coordenadas homogéneas)	Puntos fijos	Identificación / observación
Traslación de vector $\vec{v}$	Desplazamiento uniforme	$T_{\vec{v}}(Q) = Q + \vec{v}$ $\vec{v} \neq 0$	$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \vec{v} & I \end{pmatrix}$	$Fix(T_{\vec{v}}) = \emptyset$	$M(\vec{T}_{\vec{v}}) = I$, con $\vec{v} = QT_{\vec{v}}(Q)$ para cualquier $Q \in \mathbb{A}^n$.
Homotecia de centro 0 y razón λ	Escalado respecto a un centro	$f_{\lambda}(Q) = 0 + \lambda 0\vec{Q}$	$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \lambda I \end{pmatrix}$	$Fix(H_{\lambda}) = \{0\}$ el centro	$M(\vec{H}_{\lambda}) = \lambda I$; si $\lambda = 1$ es la identidad, además $\lambda = \frac{\vec{0}f(Q)}{\vec{0}\vec{Q}}$.
Proyección paralela a $W^{n-k} \subset \mathbb{A}^n$ sobre $X^k \subset \mathbb{A}^n$ subespacio afín	Proyecta puntos sobre un subespacio afín siguiendo direcciones paralelas a un subespacio vectorial	$\pi(Q) = (Q+W) \cap X$ siendo $W \oplus \vec{X} = \vec{\mathbb{A}}$	$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0^{n-k} & 0 \\ 0 & 0 & I^k \end{pmatrix}$ tomando origen en X .	$Fix(\pi) = X$	$\pi \circ \pi = \pi$; $X = Im(\pi)$ y $\vec{W} = \overrightarrow{\{Q\pi(Q) \mid Q \in \mathbb{A}^n\}}$.
Simetrías respecto de $X^k \subset \mathbb{A}^n$ subespacio afín en la dirección de $W^{n-k} \subset \vec{\mathbb{A}}$	Refleja puntos respecto a un subespacio afín siguiendo direcciones paralelas a un subespacio vectorial	$\sigma(Q) = 2\pi(Q) - Q$ si y sólo si $\pi(Q) = \frac{Q}{2} + \frac{\sigma(Q)}{2}$ teniendo que $W \oplus \vec{X} = \vec{\mathbb{A}}$	$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -I^{n-k} & 0 \\ 0 & 0 & I^k \end{pmatrix}$	$Fix(\sigma) = X$	$\sigma \circ \sigma = id$; $X = \overrightarrow{\{\frac{Q+\sigma(Q)}{2} \mid Q \in \mathbb{A}^n\}}$ y $\vec{W} = \overrightarrow{\{Q\sigma(Q) \mid Q \in \mathbb{A}^n\}}$.

Table 1: Clasificación breve de aplicaciones afines en $\mathbb{A}^n$.

1.3 Clasificación de homografías en $\mathbb{P}^1$

Vamos a trabajar con la recta proyectiva canónica $\mathbb{P}^1 = \mathbb{P}(\mathbb{K}^2)$, siendo $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ó $\mathbb{C}$. Si cambiamos de referencia, la matriz de la homografía $f : \mathbb{P}_{\mathbb{R}}^1 \rightarrow \mathbb{P}_{\mathbb{R}}^1$ cambia

$$M(f)_{\mathfrak{R}} = Q \cdot M(f)_{\mathfrak{R}_c} \cdot Q^{-1}$$

siendo Q la matriz de cambio de referencia de $\mathfrak{R}_c$ a $\mathfrak{R}$. Esto es, $M(f)_{\mathfrak{R}}$ y $M(f)_{\mathfrak{R}_c}$ son matrices semejantes. Además si A es semejante a $M(f)_{\mathfrak{R}_c}$, entonces

$$A = Q \cdot M(f)_{\mathfrak{R}_c} \cdot Q^{-1}, \quad Q \in GL_2(\mathbb{K})$$

siendo $Q = M_{\mathfrak{R}, \mathfrak{R}}$ para alguna referencia, luego $A = M(f)_{\mathfrak{R}}$.

Por lo tanto, clasificar homografías (salvo cambio de referencia) equivale a clasificar matrices por semejanza, es decir, a clasificar las formas canónicas de Jordan.

Posibles formas de Jordan de matrices de dimensión 2:

- Autovalor doble:

$$\begin{pmatrix} \mu & 0 \\ 0 & \mu \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

donde $\mu \neq 0$ y considerando la equivalencia de matrices salvo proporcionalidad.

$$\begin{pmatrix} \mu & 1 \\ 0 & \mu \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{\mu} \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- Autovalores simples:

$$\begin{pmatrix} \mu & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \rho \end{pmatrix}$$

donde $\mu, \lambda \neq 0$, $\mu \neq \lambda$ y $\rho = \frac{\lambda}{\mu}$.

- Sin autovalores (sólo en $\mathbb{R}$):

$$\begin{pmatrix} \alpha & -\beta \\ \beta & \alpha \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}$$

dividiendo por $\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}$ y considerando $\cos(\theta) = \frac{\alpha}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}}$, $\sin(\theta) = \frac{\beta}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}}$.

Entonces si f es homografía de la recta proyectiva, en alguna referencia entonces

$$M(f) = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \rho \end{pmatrix}, \underbrace{\begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}}_{\text{solo en } \mathbb{R}} \right\}$$

- Si $M(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, entonces $f = id_{\mathbb{P}^1}$, y por tanto $Fix(f) = \mathbb{P}^1$.

- Si $M(f) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, entonces $Fix(f) = \{(1 : 0)_{\mathfrak{R}}\}$.

Si quitamos el punto $(1 : 0)_{\mathfrak{R}}$, obtenemos la recta afín que tiene ecuaciones $\{x_1 \neq 0\}$.

$$\{x_1 \neq 0\} \xrightarrow{f} \{x_1 \neq 0\}$$

$$\mathbb{K} \ni t \equiv (t : 1) \mapsto f(t : 1) = (t + 1 : 1) \equiv t + 1 \in \mathbb{K}$$

Luego tenemos una traslación en la recta afín.

- Si $M(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \rho \end{pmatrix}$, con $\rho \neq 1$, entonces $Fix(f) = \{(1 : 0)_{\mathfrak{R}}, (0 : 1)_{\mathfrak{R}}\}$.

$$\{x_1 \neq 0\} \xrightarrow{f} \{x_1 \neq 0\}$$

$$\mathbb{K} \ni t \equiv (1 : t) \mapsto f(1 : t) = (1 : \rho t) \equiv \rho t \in \mathbb{K}$$

Luego tenemos una homotecia en la recta afín. En el caso de que la razón de la homotecia sea -1 , tenemos una simetría respecto al punto medio entre los dos puntos fijos.

- Si $M(f) = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}$ $\theta \neq \{0, k\pi : k \in \mathbb{Z}\}$, entonces $Fix(f) = \emptyset$.

Entonces, podemos identificar las homografías de la recta proyectiva $\mathbb{P}^1$ según su número de puntos fijos:

- ∞ puntos fijos: identidad.
- 1 punto fijo: traslación en la recta afín.
- 2 puntos fijos: homotecia o simetría en la recta afín.
- 0 puntos fijos (sólo en $\mathbb{R}$): rotación en la recta afín.

Ademas, en el caso de la rotacion, $\hat{f}$ es tambien una rotacion en el espacio vectorial $\mathbb{R}^2$ asociado a la recta proyectiva $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^1$, de angulo tambien θ , y esta construccion se puede hacer tambien a la inversa.

1.4 Clasificación de homografías en $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^1$

Tenemos que $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^1 = \{(z_0 : z_1) \mid z_0, z_1 \in \mathbb{C}, (z_0, z_1) \neq (0, 0)\}$, que es la union de las cartas afines:

$$\{z_0 \neq 0\} \quad \{z_1 \neq 0\}$$

Veamos las circunferencias C_{ρ} con $\rho \in \mathbb{R}^+$ definidas como:

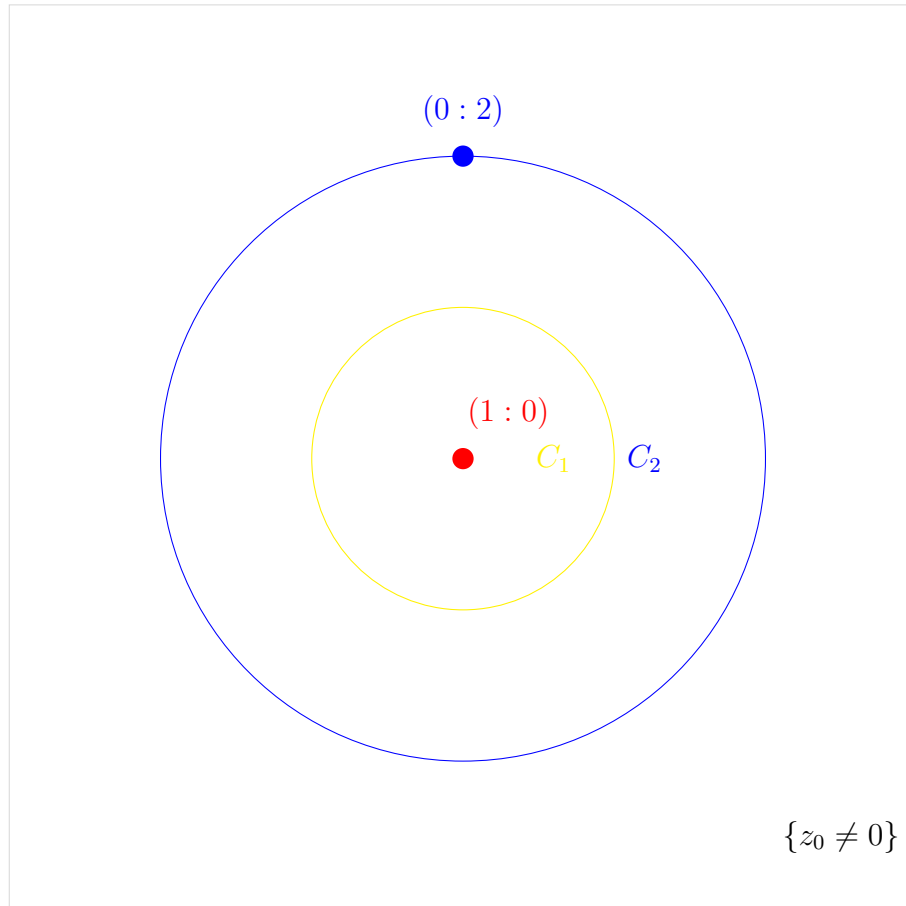
$$C_{\rho} = \{(z_0 : z_1) \in \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^1 \setminus \{(0 : 1)\} : \left| \frac{z_1}{z_0} \right| = \rho\}$$

Así, en la carta afín $\{z_0 \neq 0\}$, tenemos las circunferencias $C_1 = \{|z| = 1\}$, $C_2 = \{|z| = 2\}$, etc.

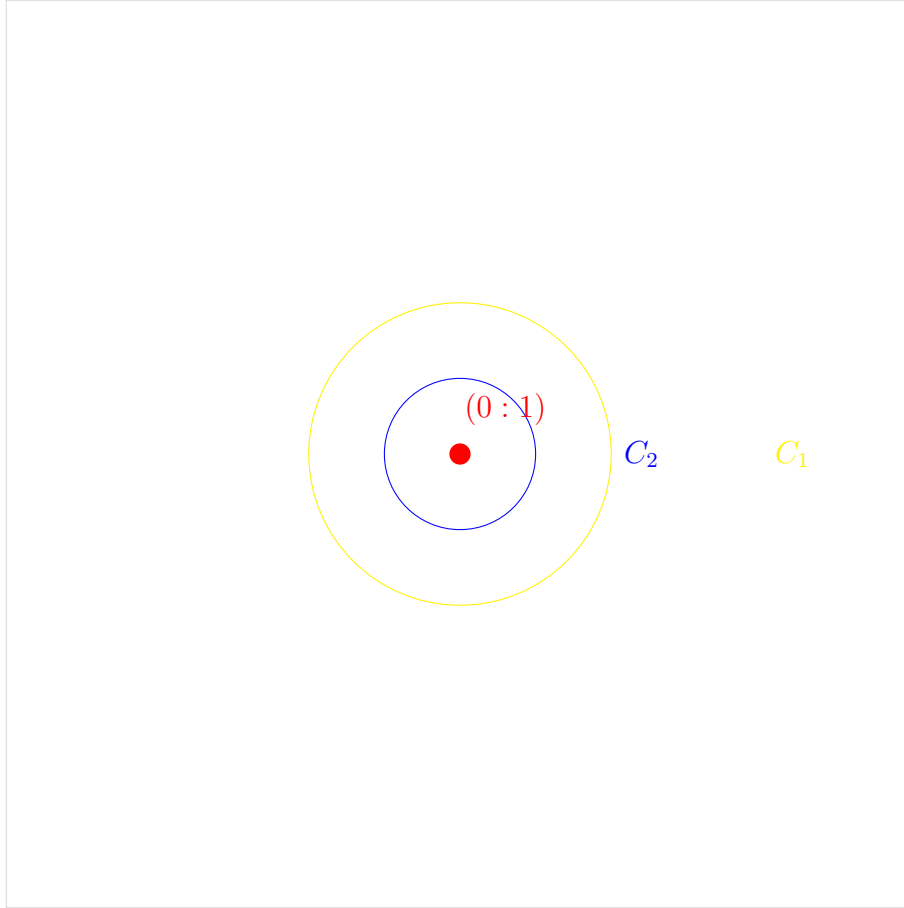
En particular:

$$C_2 = \{(1 : z) : |z| = 2\} = \{(\frac{1}{z} : 1) : |z| = 2\} = \{(w : 1) : |w| = \frac{1}{2}\}$$

En la carta afín $\{z_0 \neq 0\}$:



Y en la carta afín $\{z_1 \neq 0\}$:



Dejandonos así ver que las circunferencias C_ρ son imagenes unas de otras al cambiar de carta afín, cambiando el radio por su inverso.

Ademas tenemos que:

$$\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^1 = \mathbb{C} \cup \{\infty\} = \hat{\mathbb{C}} = \text{Esfera de Riemann}$$

En coordenadas, las homografías de $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^1$ son:

$$f(z_0 : z_1) = (cz_0 + dz_1 : az_0 + bz_1) \implies f(1 : z) = (1 : \frac{a + bz}{c + dz}) \quad z = \frac{z_1}{z_0}$$

O tambien escrita como:

$$z \mapsto \frac{a + bz}{c + dz}$$

Entendiendo que:
$$\begin{cases} (0 : 1) \equiv \infty \mapsto \frac{a}{c} \\ (1 : -\frac{c}{d}) \equiv -\frac{c}{d} \mapsto \infty \equiv (0 : 1) \end{cases}$$

1.5 Razón Doble

Motivación: Caracterizar aplicaciones afines.

Si tenemos una aplicación afín $f : \mathbb{A} \rightarrow \mathbb{A}'$ y tenemos A, B, C 3 puntos alineados entonces, usando que $\vec{v} = \lambda \vec{u} \iff \vec{f}(\vec{v}) = \lambda \vec{f}(\vec{u})$, tenemos que:

$$\frac{\vec{AC}}{\vec{AB}} = \frac{f(A)\vec{f}(C)}{f(A)\vec{f}(B)}$$

Es la razón simple de los puntos A, B, C , que se conserva al aplicar f .

Si tenemos una aplicación biyectiva $f : \mathbb{A} \rightarrow \mathbb{A}'$, entonces se tiene que:

$$f \text{ afín} \iff f \text{ conserva la alineación de puntos y la razón simple}$$

La extensión a la geometría proyectiva necesariamente involucra un cuarto punto, ya que si tenemos $A, B, C \in r$ $A', B', C' \in r'$ entonces existe una homografía $h : r \rightarrow r'$ tal que $h(A) = A'$, $h(B) = B'$, $h(C) = C'$.

Tengamos la siguiente notación:

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{P}_{\mathbb{K}}^1 & \longleftrightarrow & \mathbb{K} \cup \{\infty\} \\ (x_0 : x_1) & \longleftrightarrow & \frac{x_1}{x_0} \end{array} \implies \begin{cases} (0 : 1) \mapsto \infty \\ (1 : 0) \mapsto 0 \\ (1 : 1) \mapsto 1 \end{cases}$$

Definición 1.5.1 [Razón doble]

Sean $A, B, C, D \in r \subseteq \mathbb{P}_{\mathbb{K}}^1$ 4 puntos distintos de una recta proyectiva r . Sea $f : r \rightarrow \mathbb{P}_{\mathbb{K}}^1$ una homografía tal que:

$$\begin{aligned} f(A) &= (0 : 1) \equiv \infty \\ f(B) &= (1 : 0) \equiv 0 \\ f(C) &= (1 : 1) \equiv 1 \end{aligned}$$

Entonces, la **razón doble** de los puntos A, B, C, D es:

$$[A, B, C, D] = f(D) \in \mathbb{K}$$

Teorema 1.5.1

Sean $A, B, C, D \in r \subseteq \mathbb{P}_{\mathbb{K}}^1$, y $A', B', C', D' \in r' \subseteq \mathbb{P}_{\mathbb{K}}^1$ 4 puntos distintos de sus respectivas rectas proyectivas. Entonces son equivalentes:

1. Existe una homografía $h : r \rightarrow r'$ tal que $h(A) = A'$, $h(B) = B'$, $h(C) = C'$, $h(D) = D'$.
2. $[A, B, C, D] = [A', B', C', D']$.

Demostración. Tenemos que ver que $1 \iff 2$.

Sean las homografías:

$$\begin{array}{lll} g : r & \rightarrow & r' & A, B, C & \xrightarrow{g} & A', B', C' \\ f : r & \rightarrow & \mathbb{P}_{\mathbb{K}}^1 & A, B, C & \xrightarrow{f} & \infty, 0, 1 \\ f' : r' & \rightarrow & \mathbb{P}_{\mathbb{K}}^1 & A', B', C' & \xrightarrow{f'} & \infty, 0, 1 \end{array}$$

Dejando el diagrama conmutativo:

$$\begin{array}{ccc} r & \xrightarrow{g} & r' \\ & \searrow f & \downarrow f' \\ & & \mathbb{P}_{\mathbb{K}}^1 \end{array}$$

De hecho, $f' \circ g = f$ ya que coinciden en A, B, C que es una referencia

$\implies$ Si existe h es necesariamente igual a g , $h = g$, luego:

$$[A, B, C, D] = f(D) = f' \circ g(D) = f' \circ h(D) = f'(D') = [A', B', C', D']$$

$\Leftarrow$ Si $f(D) = [A, B, C, D] = [A', B', C', D'] = f'(D')$, entonces como $f = f' \circ g$ tenemos que:

$$f'(D') = f(D) = f' \circ g(D) \xRightarrow{f' \text{ biyectiva}} g(D) = D'$$

Por lo que basta tomar $h = g$.

□

Corolario 1.5.1

Las homografías entre rectas proyectivas son las aplicaciones biyectivas que conservan la razón doble (en una caracterización).

Demostración. Por el teorema anterior, las homografías conservan la razón doble, es decir, si $h : r \rightarrow r'$ es homografía, entonces:

$$[A, B, C, D] = [h(A), h(B), h(C), h(D)]$$

Veamos la implicación contraria, es decir, si $g : r \rightarrow r'$ es biyectiva y conserva la razón doble, es decir, $[A, B, C, D] = [g(A), g(B), g(C), g(D)]$, entonces g es homografía.

Tomemos $A, B, C \in r$ 3 puntos distintos, y definamos $A' = g(A)$, $B' = g(B)$, $C' = g(C)$. Entonces, por el teorema anterior, sabemos que existe una homografía $h : r \rightarrow r'$ tal que $h(A) = A'$, $h(B) = B'$, $h(C) = C'$.

Tomamos entonces otro punto $D \in r$, veamos que $g(D) = h(D) \implies g = h \implies g$ es homografía.

Como g conserva la razón doble, si $D' = g(D)$, entonces $[A, B, C, D] = [A', B', C', D']$, y por el teorema anterior, existe una homografía $k : r \rightarrow r'$ tal que $k(A) = A'$, $k(B) = B'$, $k(C) = C'$, $k(D) = D'$, que tiene que ser necesariamente h ya que coinciden en 3 puntos, luego $h(D) = D' = g(D) \implies g = h$ como queríamos ver. □

Cálculo en coordenadas

Lema 1.5.1

Sean A, B, C, D cuatro puntos de una recta proyectiva y $\mathfrak{R} = \{A, B; C\}$ una referencia. Si $D = (d_0, d_1)_{\mathfrak{R}}$, entonces:

$$[A, B, C, D] = \frac{d_0}{d_1}$$

Demostración. La recta $r = \mathbb{P}_{V^2}^1$, $\mathcal{B} = \{\vec{u}_0, \vec{u}_1\}$ base de V^2 asociada a la referencia $\mathfrak{R} = \{A, B; C\}$, siendo:

$$\begin{aligned} A &= [\vec{u}_0] = (1 : 0)_{\mathfrak{R}} \\ B &= [\vec{u}_1] = (0 : 1)_{\mathfrak{R}} \\ C &= [\vec{u}_0 + \vec{u}_1] = (1 : 1)_{\mathfrak{R}} \end{aligned}$$

Para construir $f : r \rightarrow \mathbb{P}_{\mathbb{K}}^1$ homografía tal que:

$$\begin{aligned} f(A) &= (0 : 1) \equiv \infty \\ f(B) &= (1 : 0) \equiv 0 \\ f(C) &= (1 : 1) \equiv 1 \end{aligned}$$

necesitamos $\hat{f} : V^2 \rightarrow \mathbb{K}^2$ lineal tal que:

$$\begin{aligned} \vec{u}_0 = (1, 0) &\mapsto (0, 1) = \vec{e}_1 \\ \vec{u}_1 = (0, 1) &\mapsto (1, 0) = \vec{e}_0 \end{aligned} \implies (1, 1)_B \mapsto (1, 1)$$

Luego

$$\begin{aligned} f(A) &= f((1 : 0)_{\mathfrak{R}}) = (0 : 1) = \infty \\ f(B) &= f((0 : 1)_{\mathfrak{R}}) = (1 : 0) = 0 \\ f(C) &= f((1 : 1)_{\mathfrak{R}}) = (1 : 1) = 1 \end{aligned}$$

Así,

$$(d_0, d_1)_B \mapsto (d_1, d_0) \implies f(D) = ((d_0 : d_1)_{\mathfrak{R}}) = (d_1 : d_0) = (1 : \frac{d_0}{d_1}) = \frac{d_0}{d_1}$$

□

Lema 1.5.2

(Cálculo general) Sea $\mathfrak{R}$ una referencia de la recta y $A = (a_0 : a_1)_{\mathfrak{R}}$, $B = (b_0 : b_1)_{\mathfrak{R}}$, $C = (c_0 : c_1)_{\mathfrak{R}}$, $D = (d_0 : d_1)_{\mathfrak{R}}$ cuatro puntos distintos de la recta proyectiva. Entonces:

$$[A, B, C, D] = \frac{\begin{vmatrix} c_0 & a_0 \\ c_1 & a_1 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} d_0 & b_0 \\ d_1 & b_1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} c_0 & b_0 \\ c_1 & b_1 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} d_0 & a_0 \\ d_1 & a_1 \end{vmatrix}}$$

Casos particulares:

- Afín : $A = (1 : a)_{\mathfrak{R}}$, $B = (1 : b)_{\mathfrak{R}}$, $C = (1 : c)_{\mathfrak{R}}$, $D = (1 : d)_{\mathfrak{R}}$, entonces

$$[A, B, C, D] = \frac{c - a}{c - b} \cdot \frac{d - b}{d - a}$$

- Afín + A en ∞ :

$$A = (1 : a)_{\mathfrak{R}}, \quad B = (1 : b)_{\mathfrak{R}}, \quad C = (0 : 1)_{\mathfrak{R}} \equiv \infty, \quad D = (1 : d)_{\mathfrak{R}}$$

entonces

$$[A, B, C, D] = \frac{d - b}{c - b}$$

es la razón simple de los puntos B, C, D .

Veamos la clasificación de las homografías de la recta proyectiva.

Proposición 1.5.1

Fijado un punto $A \in \mathbb{P}_{\mathbb{K}}^1$, y sea $\mathcal{G}_1$ el conjunto de homografías cuyo único punto fijo es A ó todo $\mathbb{P}_{\mathbb{K}}^1$. Entonces,

1. $(\mathcal{G}_1, \circ)$ es un grupo isomorfo a $(\mathbb{K}, +)$.

2. $\forall f \in \mathcal{G}_1 \setminus \{id\}$, y $\forall B \neq A$, entonces $[A, B, f(B), f^2(B)] = 2$.

Demostración. Veamos ambas afirmaciones:

1. Si $f \in \mathcal{G}_1 \setminus \{id\}$, y $\mathfrak{R}$ referencia tal que $A = (1 : 0)_{\mathfrak{R}}$,

$$M(f)_{\mathfrak{R}} = \begin{pmatrix} \lambda & \mu \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 1 & \frac{\mu}{\lambda} \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

por ser A el único punto fijo. Luego,

$$\mathcal{G}_1 \simeq H = \left\{ M \in GL_2(\mathbb{K}) : M = \begin{pmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, k \in \mathbb{K} \right\} < GL_2(\mathbb{K})$$

$$f \mapsto M(f)_{\mathfrak{R}} = \begin{pmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad k \in \mathbb{K}$$

Así, el grupo $\mathcal{G}_1$ es isomorfo a $(\mathbb{K}, +)$, ya que:

$$\begin{pmatrix} 1 & k_1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & k_2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & k_1 + k_2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

2. Tomando una referencia $\mathfrak{R} = \{A, *, *\}$, de $\mathbb{P}_{\mathbb{K}}^1$, tenemos que:

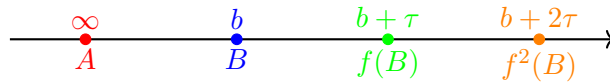
$$M(f)_{\mathfrak{R}} = \begin{pmatrix} 1 & \tau & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Tomando con cuidado la referencia, podemos asumir $\tau = 1$.

Aun así, si $A = (1 : 0)_{\mathfrak{R}}$, $B = (b : 1)_{\mathfrak{R}}$, $f(B) = (b + \tau : 1)$, y $f^2(B) = (b + 2\tau : 1)$, que en coordenadas afines en la carta $\{x_1 \neq 0\}$ son $b, b + \tau, b + 2\tau$. Luego:

$$[A, B, f(B), f^2(B)] = \frac{(b + 2\tau) - b}{(b + \tau) - b} = 2$$

Graficamente se puede ver la razón simple (proporción) entre los vectores $B\vec{f}(B)$ y $B\vec{f^2}(B)$, que da $\frac{(b+2\tau)-b}{(b+\tau)-b} = 2$:



□

Proposición 1.5.2

Sean $A, A' \in \mathbb{P}_{\mathbb{K}}^1$ y consideremos el conjunto $\mathcal{G}_2$ de homografías que tienen como puntos fijos a A y A' , es decir, $f \in \mathcal{G}_2 \iff \text{Fix}(f) = \{A, A'\}$ ó $\text{Fix}(f) = \mathbb{P}_{\mathbb{K}}^1$. Entonces:

1. $[A, A', B, f(B)] = \rho_f$ es independiente del punto $B \neq A, A'$, solo depende de la homografía f .
2. $(\mathcal{G}_2, \circ)$ es un grupo isomorfo a $(\mathbb{K} \setminus \{0\}, \cdot)$.

Demostración. Veamos ambas afirmaciones, aunque primero veamos que $(\mathcal{G}_2, \circ)$ es un subgrupo de homografías de $\mathbb{P}_{\mathbb{K}}^1$, ya que si $f, g \in \mathcal{G}_2$, entonces $f \circ g^{-1} \in \mathcal{G}_2$ ya que fija A y A' .

1. Fijemos una referencia $\mathfrak{R} = \{A', A; *\}$. Si $f \in \mathcal{G}_2$, entonces:

$$M(f)_{\mathfrak{R}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \rho \end{pmatrix} \quad \rho \neq 0$$

Si $B = (1 : b)_{\mathfrak{R}}$, con $b \neq 0$, entonces $f(B) = (1 : \rho b)_{\mathfrak{R}}$, y por tanto:

$$[A, A', B, f(B)] = \left[\underbrace{(0 : 1)}_{\infty}, (1 : 0), (1 : b), (1 : \rho b) \right] = [\infty, 0, b, \rho b] = \frac{\rho b - 0}{b - 0} = \rho = \rho_f \text{ no depende de } B$$

2.

$$\begin{array}{ccc} (\mathcal{G}_2, \circ) & \longrightarrow & (\mathbb{K} \setminus \{0\}, \cdot) \\ f & \mapsto & \rho_f \end{array}$$

Es claramente un isomorfismo de grupos, y si tomamos $H = \left(\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} : \lambda \in \mathbb{K} \setminus \{0\} \right)$, tenemos que $(\mathcal{G}_2, \circ) \simeq H < GL(2, \mathbb{K})$ donde a cada f le equivale $M(f)_{\mathfrak{R}}$.

Ahora bien $(H, \cdot) \longrightarrow (\mathbb{K} \setminus \{0\}, \cdot)$ donde a cada $M = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} \mapsto \lambda$, por lo que:

$$M \cdot M' = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \lambda' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \lambda \lambda' \end{pmatrix}$$

Es un isomorfismo de grupos

□

Volviendo a las transformaciones de Möbius, son equivalentes a homografías en $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^1$, las cuales envían rectas y circunferencias a rectas y circunferencias.

Lema 1.5.3

Si $A, B, C, D \in \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^1$, entonces $[A, B, C, D] \in \mathbb{R} \iff A, B, C, D$ están alineados.

Corolario 1.5.2

Las homografías de $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^1$ envían rectas afines (reales) y circunferencias en rectas afines (reales) y circunferencias.

Demostración. Las homografías son las transformaciones de Möbius, y estas satisfacen la propiedad. □

Observación 1.5.1

La razón doble de puntos $\mathbb{R}$ -alineados y $\mathbb{C}$ -alineados coincide: si $\mathbb{P}$ es un espacio proyectivo complejo, $A, B, C, D \in r_{\mathbb{C}} \subseteq \mathbb{P}$, siendo $r_{\mathbb{C}}$ una recta proyectiva compleja de $\mathbb{P}$, y resulta que A, B, C, D viven en un recta afín real de $r_{\mathbb{C}} \setminus \{\infty\}$, entonces resulta que:

$$[A, B, C, D]_{\mathbb{C}} = [A, B, C, D]_{\mathbb{R}}$$

1.6 Haces de hiperplanos

Recordamos que un a recta $r \subset \mathbb{P}^*$ corresponde a una familia de hiperplanos en $\mathbb{P}$ que contiene al subespacio $r^* \subset \mathbb{P}$.

$$\dim(r^*) = \dim(\mathbb{P}) - \dim(r) - 1 = \dim(\mathbb{P}) - 2$$

Definición 1.6.1 [Haz de hiperplanos de base X]

Dado un subespacio proyectivo X de codimensión 2, se llama haz de hiperplanos de base X a la familia $\mathcal{F}$ de hiperplanos que contienen a X .

Ejemplo

Sea $\mathbb{P} = \mathbb{P}^2$, entonces $\dim(\mathbb{P}) = 2$. En el plano proyectivo se tiene que

haz de hiperplanos con base $X \equiv$ haz de rectas que pasan por X

Nota: Se define la razón doble de los cuatro hiperplanos de un haz como la razón doble de los puntos correspondientes en el dual.

Proposición 1.6.1

Sea $\mathcal{F}$ un haz de hiperplanos de base X y r un recta que no pasa por X . Se define la aplicación:

$$\begin{array}{ccc} \varphi : r & \rightarrow & \mathcal{F} \\ A & \mapsto & V(A, X) \end{array}$$

Entonces φ es una homografía (entendiendo $\mathcal{F}$ como una recta proyectiva en el espacio dual), de inversa:

$$\begin{array}{ccc} \varphi^{-1} : \mathcal{F} & \rightarrow & r \\ H & \mapsto & H \cap r \end{array}$$

Demostración. Vamos a ver que φ es aplicación proyectiva, encontrando $\hat{\varphi}$ lineal tal que la induce.

$$\mathcal{F} = V(H_0, H_1) \quad H_0 : h_0 = 0, H_1 : h_1 = 0 \text{ hiperplanos del haz}$$

esto es,

$$\mathcal{F} = \mathbb{P}(L[h_0, h_1])$$

siendo $L[h_0, h_1] = W_{\mathcal{F}}$ un plano vectorial de V^* .

Supongamos que $r = \mathbb{P}(W_r)$,

$$V \supset \dim(W_r) = 2 = \dim(W_{\mathcal{F}}) \subset V^*$$

$$\begin{array}{ccc} \hat{\varphi} : W_r & \rightarrow & W_{\mathcal{F}} \\ \vec{u} & \mapsto & h_1(\vec{u})h_0 - h_0(\vec{u})h_1 \in V^* \end{array}$$

Ahora si $A = [\vec{u}]$, comprobamos que $\hat{\varphi}(\vec{u})$ se anula en $\vec{u}$ si y sólo si $A \in$ hiperplano $\hat{\varphi}(\vec{u}) = 0$, esto es, si se anula en $\varphi([\vec{u}])$.

$$\hat{\varphi}(\vec{u})(\vec{u}) = h_1(\vec{u})h_0(\vec{u}) - h_0(\vec{u})h_1(\vec{u}) = 0$$

$\hat{\varphi}(\vec{u})$ se anula en W_X , siendo $X = \mathbb{P}(W_X)$, porque $h_0|_{W_X} = h_1|_{W_X} = 0$, donde $H_0, H_1 \supset X$. Luego, $\hat{\varphi}(\vec{u})$ se anula en $L(\vec{u}, W_X)$, y por tanto $\hat{\varphi}$ es lineal por serlo h_0, h_1 , que satisfacen

$$[\hat{\varphi}(\vec{u})] = \varphi([\vec{u}]) = \varphi(A) = V(A, X)$$

como $[\varphi(\vec{u})]$ se anula en $\mathbb{P}(L(\vec{u}, W_X)) = V([\vec{u}], X) = V(A, X)$ se sigue que $\hat{\varphi}$ induce a φ .

Como $\hat{\varphi}$ es sobreyectiva (porque $\dim(\text{Im}(\hat{\varphi})) = 2$, $\text{Im}(\hat{\varphi}) = L[h_0, h_1]$), entonces φ es sobreyectiva $\implies \varphi$ es homografía.

Inversa de φ :

$$A \rightarrow V(A, X) = H \rightarrow H \cap r$$

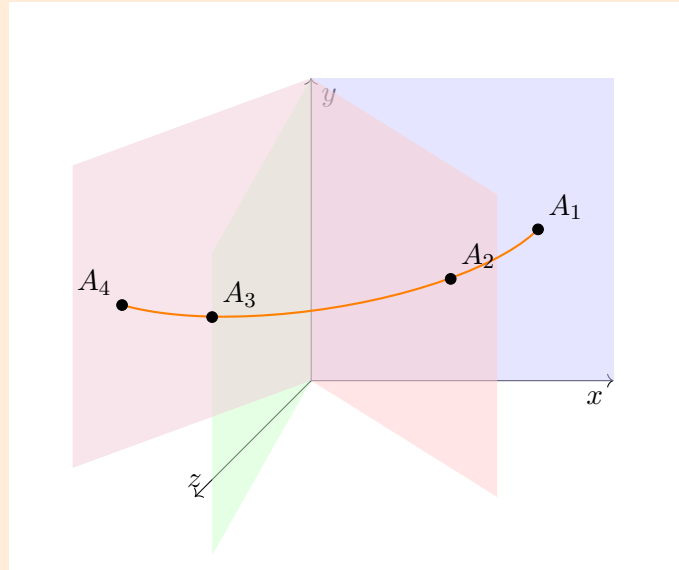
es un punto porque $\dim(H \cap r) = \dim(H) + \dim(r) - \dim(V(H, r)) = (n-1) + 1 - n = 0$. $\square$

Corolario 1.6.1

Sean $H_1, H_2, H_3, H_4 \in \mathcal{F}$ 4 hiperplanos distintos de un haz de hiperplanos de base X , y sea r una recta que no pasa por X . Entonces, si denominamos $A_i = H_i \cap r$, se tiene que:

$$[H_1, H_2, H_3, H_4] = [A_1, A_2, A_3, A_4]$$

Entendiendo H_i como puntos de la recta proyectiva $\mathcal{F}$ en el espacio dual.



Demostración. La aplicación $\varphi : \mathcal{F} \rightarrow r$ que envía $\varphi(H) = H \cap r$ es homografía, al ser la inversa de la proposición anterior, luego conserva la razón doble, es decir:

$$[H_1, H_2, H_3, H_4] = [\varphi(H_1), \varphi(H_2), \varphi(H_3), \varphi(H_4)] = [A_1, A_2, A_3, A_4]$$

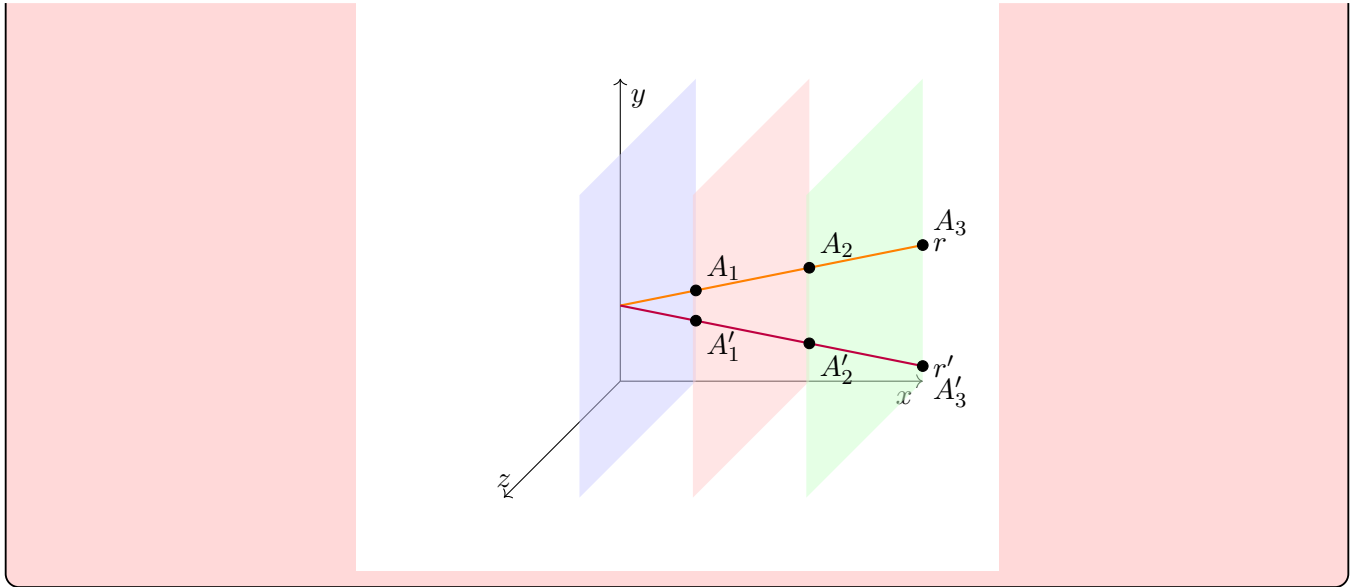
$\square$

Teorema 1.6.1 [Teorema de Tales]

Sea $\mathbb{A}$ un espacio afín y sean H_1, H_2, H_3 hiperplanos paralelos.

Sean ahora r, r' dos rectas no paralelas entre sí y no paralelas a los hiperplanos H_i . Si $A_i = H_i \cap r$ y $A'_i = H_i \cap r'$, entonces:

$$\frac{A_1 \vec{A}_3}{A_1 \vec{A}_2} = \frac{A'_1 \vec{A}'_3}{A'_1 \vec{A}'_2}$$



Demostración. Completamos $\mathbb{A}$ a un espacio proyectivo $\tilde{\mathbb{A}}$ añadiendo el hiperplano del infinito $\mathbb{A}_\infty$. Entonces, los hiperplanos H_1, H_2, H_3 se completan a hiperplanos proyectivos $\tilde{H}_i = H_i \cup H_\infty$.

Denotemos $\tilde{H}_i = H_i \cup P(\vec{H}_i)$ siendo $P(\vec{H}_i)$ el mismo para los tres hiperplanos, ya que son paralelos.

Por tanto, si $X = P(\vec{H}_1)$ deducimos que $H_\infty, \tilde{H}_1, \tilde{H}_2, \tilde{H}_3$ son hiperplanos del haz de base X en $\tilde{\mathbb{A}}$.

Las completadas $\tilde{r}, \tilde{r}'$ de las rectas r, r' no pasan por X , ya que si $\infty = P(\vec{r}), \infty' = P(\vec{r}')$ tenemos que:

$$\infty, \infty' \implies \tilde{r} \cap X = \emptyset = \tilde{r}' \cap X$$

Y por el corolario anterior:

$$[\underbrace{\infty}_{\tilde{H}_\infty \cap \tilde{r}}, A_1, A_2, A_3] = [H_\infty, \tilde{H}_1, \tilde{H}_2, \tilde{H}_3] = [\underbrace{\infty'}_{\tilde{H}_\infty \cap \tilde{r}'}, A'_1, A'_2, A'_3]$$

Y se cumple, pues:

$$\frac{A_1 \vec{A}_3}{A_1 \vec{A}_2} = [\infty, A_1, A_2, A_3] = [\infty', A'_1, A'_2, A'_3] = \frac{A'_1 \vec{A}'_3}{A'_1 \vec{A}'_2}$$

□

Part II

Ejercicios

Índice de Ejercicios

Part III

Apéndice

Índice de Apéndice